

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie		ANNEE SCOLAIRE : 2021-2022
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES		CLASSE : 1ere C D
DELEGATION REGIONALE DU LITTORAL		DUREE : 2h
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU WOURI		COEF : 2
IMMATRICULATION CCG : 7IJ2GWFD31111402102	Site web : www.groupelesimo.org	
	<u>EPREUVE DE CHIMIE</u>	<u>Evaluation N°3</u>

1-EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs/ 8pts

- 1- Définir : Couple redox, monomère 2pts
- 2- Enoncer la règle de Markovnikov .1pt
- 3- Décrire un test permettant de différencier le précipité d'hydroxyde de zinc et le précipité d'hydroxyde d'aluminium. 1pt
- 4- Ecrire la formule semi-développée des composés suivants : 1pt
 - a) 2,5-diméthylhex-3-yne
 - b) (E) 4-chloropent-2-ène
- 5- Répondre par vrai ou faux aux assertions suivantes : 2pts
 - 5-1- La polymérisation du phényléthylène conduit au polystyrène.
 - 5-2- Le propan-2-ol est obtenu par hydratation du propène.
 - 5-3- Dans les piles de type Daniell, le pôle positif est constitué du couple ayant le réducteur le plus fort.
 - 5-4- Dans la réaction d'équation-bilan : $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$, on dit que Cu^{2+} et Fe forment un couple oxydant-réducteur.

6- Reproduire le tableau en indiquant la couleur du précipité obtenu dans chaque cas. 1pt

Solution	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Couleur du précipité				

Exercice 2 : Application des savoir-Faire/ 8pts

- 1- Dans un eudiomètre, on brûle 10cm^3 d'un hydrocarbure gazeux non cyclique de formule C_xH_y dans 80cm^3 de dioxygène. A la fin de la réaction, il reste dans l'eudiomètre 60cm^3 d'un mélange gazeux comprenant 40cm^3 de dioxyde de carbone et de 20cm^3 de dioxygène.
 - 1-1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction. 0,5pt
 - 1-2- Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure. 1pt
 - 1-3- Ecrire les formules semi-développées de tous les isomères possibles. 1pt
- 2- L'addition du chlorure d'hydrogène sur l'hydrocarbure : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$ conduit à un mélange de deux produits - Donner leurs noms 0,5pt
- 3- La polymérisation d'un composé X conduit au polychlorure de vinyle de masse molaire 93750g/mol
 - 3-1- Ecrire l'équation-bilan de la polymérisation de X. 0,5pt
 - 3-2- Déterminer le degré de polymérisation de ce polymère. 0,5pt
- 4- L'équation-bilan de fonctionnement d'une pile de f.e.m $E = 3,87\text{V}$ est :

$$2\text{Au}^{3+} + 3\text{Mg} \rightarrow 2\text{Au} + 3\text{Mg}^{2+}$$
 - 4.1) Quels sont les couples oxydant-réducteur mis en jeu. 0,5pt
 - 4.2) Ecrire la demi-équation des réactions se produisant aux électrodes. 1pt
 - 4.3) Donner la représentation conventionnelle de cette pile en précisant la polarité. 1pt
 - 4.4) Déterminer le potentiel standard du couple se trouvant au pôle négatif sachant que celui du pôle positif est de $1,5\text{V}$. 0,5pt

4.5) Calculer la diminution de masse observé à l'une des électrodes sachant qu'il s'est formé 32mg de métal à l'autre électrode. 1pt

On donne en g/mol : Au = 197 ; Mg = 27 ; Cl = 35,5 ; H = 1 ; C = 12

Exercice 3 : Utilisation des savoir-Faire/ 8pts

1-Dans le laboratoire du collège Charles de Gaulle, Un élève de la classe de première scientifique verse une solution aqueuse de chlorure de fer(III) de formule FeCl_3 dans deux tubes à essai.

Dans le premier, on ajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH et il se forme un précipité rouille.

Dans le second tube à essai, on y plonge un clou en fer. Après quelques minutes, on y ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium : il se forme un précipité vert.

1-1-Ecrire l'équation-bilan de la dissolution du chlorure de fer(III). 0,5pt

1-2-Quelle est la formule du précipité formé dans le premier tube ? 0,5pt

1-3-Quel est la formule du précipité formé dans le second tube ? 0,5pt

–Ecrire l'équation-bilan de sa formation. 0,5pt

–Quel est l'ion ainsi mis en évidence ? 0,25pt

1-4-Que se passe-t-il lorsqu'on plonge un clou de fer dans une solution de chlorure de fer (III) ? 0,5pt

–A partir des demi-équations, écrire l'équation-bilan de la réaction. 1,5pt

1-5-Quel est le rôle joué par les ions fer(III)? 0,5pt

–Que subissent-ils au cours de cette réaction ? 0,25pt

2-Un élève de la classe de première scientifique prétend être capable de transformer le plomb(Pb) en Or (Au). Pour prouver son affirmation, il plonge pendant quelques minutes, une plaque de plomb dans une solution limpide, puis il la ressort : la plaque apparaît toute dorée.

2-1-Son affirmation est-elle vraie ? Justifier votre réponse. 1pt

2-2-Quelle est la nature de la solution utilisée ? 0,5pt

2-3-Décrire la réaction qui s'est réellement produite. Donner son équation-bilan. 1,5pt

On donne: - ion Or : Au^{3+} - ion plomb : Pb^{2+}

2- EVALUATION DES COMPETENCES / 16 pts

Compétences visées : exploiter une réaction d'oxydoréduction

Un jeune entrepreneur qui vient de s'installer dans la ville de Douala, achète à 29040frs un important stock d'un alliage (120Kg) à un marchand qui déclare que l'alliage contient 14% de cuivre, 28% de zinc et le reste étant de l'aluminium. Ayant des doutes sur la qualité de l'alliage, il décide d'analyser 10,5g en l'introduisant dans un excès d'une solution molaire d'acide chlorhydrique. A la fin de l'opération, il recueille 5,66L de gaz et 1,5g de résidu solide. Incapable d'interpréter les résultats obtenus, il vous sollicite pour la production d'un rapport.

A l'aide de tes connaissances et des informations du document, exécute les tâches suivantes :

Tâche 1 : Prononce-toi sur la déclaration du marchand

Tâche 2 : Prononce-toi sur la dépense effectuée par le jeune entrepreneur (gain ou perte)

Consignes : - Masse molaire atomique en g/mol : Cu = 63,5 , Zn = 65,4 , Al = 27

- Coûts respectifs du Kg de l'aluminium, du zinc et du cuivre : 200frs, 250frs et 400frs